



EARTHLANDER

Fabian Bahr, Orhan Ercan, Niklas Riegel, Dominik Möck



3. DEZEMBER 2024
MÖCKAIR-AG
Göppingen

Wer macht was/ AKV

Gruppenführer / Entwicklung

Dominik Möck

Finanzbeauftragter/ Entwicklung

Fabian Bahr

Dokumentation/ Entwicklung

Niklas Riegel

Dokumentation/ Entwicklung

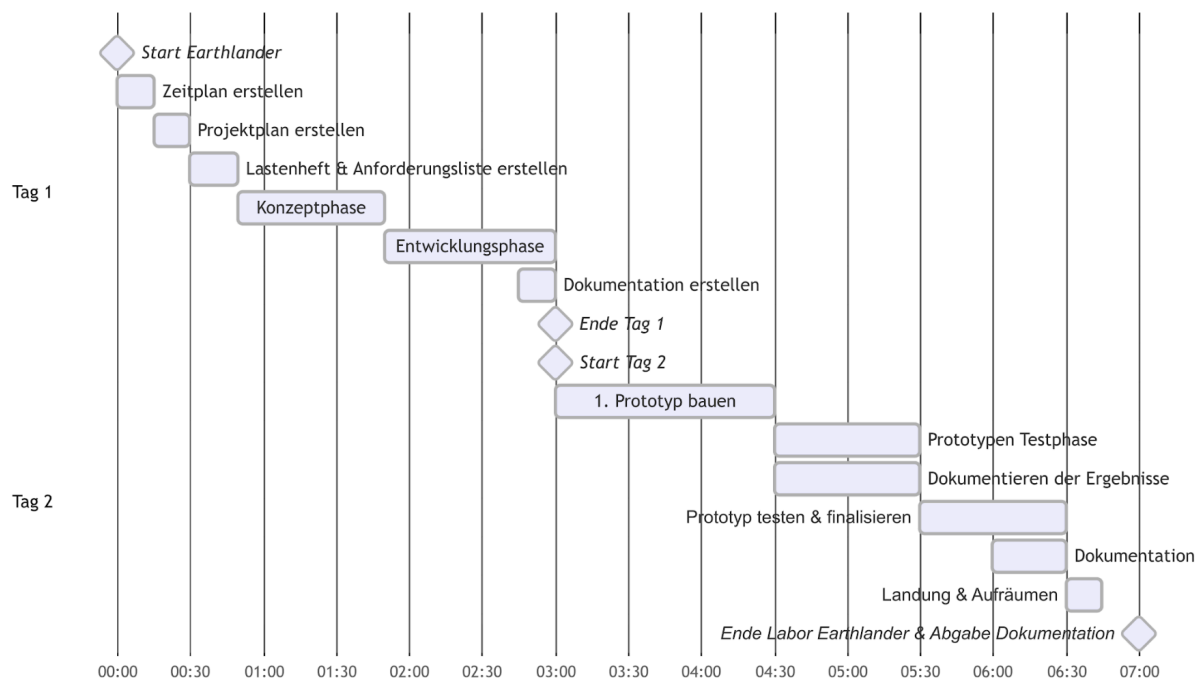
Orhan Ercan

Lastenheft

- sichere Landung, ohne Beschädigung
- Zielgenauigkeit: 1m Radius
- Rohes Ei, ca 50g
- 15 – 20m Fallhöhe
- Keine Äußeren Einflüsse
- 10€ Budget
- Haushaltsübliche Materialmenge
- Zeitliche Begrenzung: 7h
- Design "Fly as fuck"

Projektplanung

Vorgehen: V-Modell

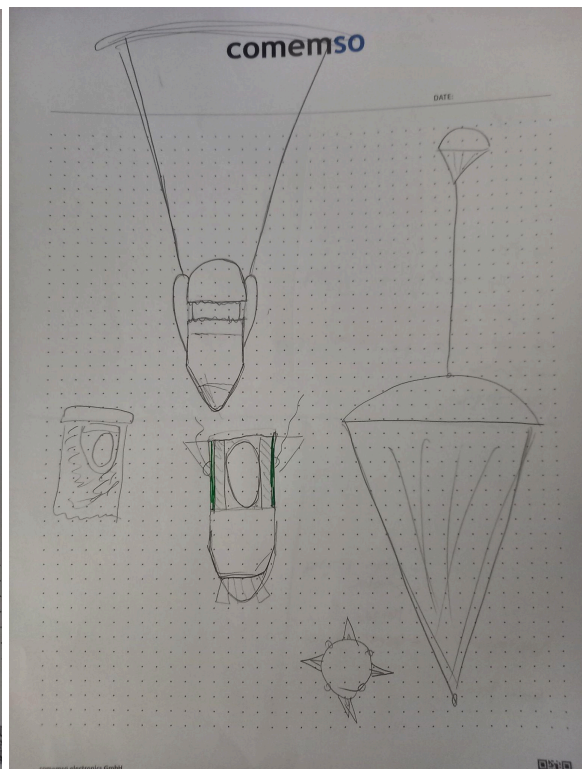
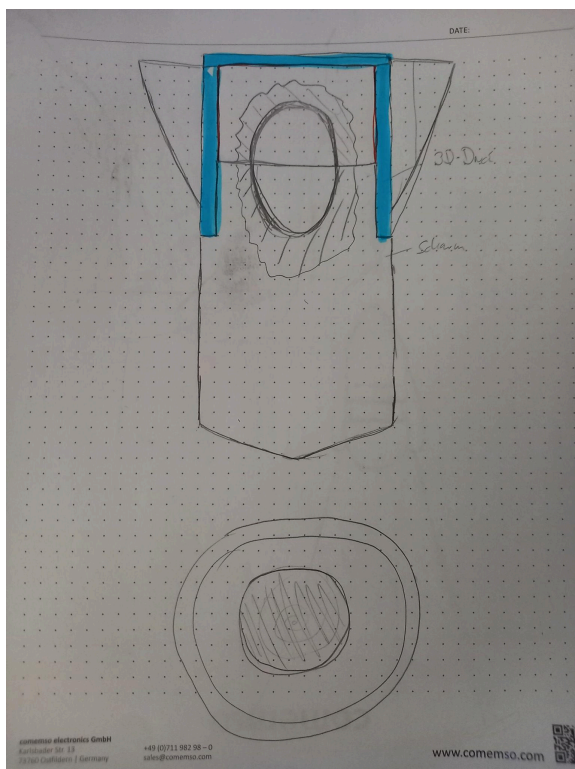


Ideen- und Konzeptfindung

Die ersten Ideen entstanden beim Brainstorming. Hier wurden verschiedenste Ideen aufgegriffen wie der Earthlander aussehen könnte. Erste Konzepte wurden entworfen und verworfen. Manche Ideen waren zu kostenintensiv, andere zu aufwändig und mit gegebener Zeit und den gegebenen Mitteln nicht umsetzbar.

Um hier weiter zu kommen wurde beschlossen ein paar Tests mit bereits vorhandenen Materialien durchzuführen, um ein klareres Bild unseres Earthlanders zu bekommen.

Welches dann zu folgendem Konzept führte:



Bewertungsmatrix Ideenfindung											
Kriterien und Gewichtung	Ideen										
	Ahornblatt Idee	=	Automatischer Fallschirm	=	Ohne Fallschirm	=	Fallschirm Müllsack	=	Fallschirm Designerfolie	=	
Komplexität (5)	1	5	1	5	5	25	4	20	4	20	
Geschwindigkeit (3)	3	9	3	9	5	15	2	6	3	9	
Fluggenauigkeit (4)	4	16	4	16	5	20	3	12	4	16	
Unversehrtheit (5)	3	15	4	20	1	5	5	25	5	25	
Design (3)	4	12	5	15	1	3	3	9	5	15	
Ergebniss	Summe:	57	Summe:	65	Summe:	68	Summe:	72	Summe:	85	

Budgetplanung

- Schnur 2€
- 3D-Druck 3€
- Schrauben 0,5€
- Klebeband 1€
- Klebstoff 3€

Komponenten- und Systemtests

Fallschirm 1:

- Fläche ca. 0.5m^2
- Geringes Gewicht
- Keine Löcher
- Optisch wenig ansprechende Mülltüte



Fallschirm 2:

- Fläche ca. 0.3m^2
- Höheres Gewicht
- Loch in der Mitte
- Optisch ansprechendes Design



Test beider Fallschirme mit simuliertem Gewicht (Klebebandrolle).

Ergebnisse:

- Fallschirm 1: Fallzeit ca. 3s, ca. $\pm 1\text{m}$ Präzision. 1 Durchgang ist zu weit abgedriftet und im Gelände hängen geblieben.
- Fallschirm 2: Fallzeit ca. 2,5s, ca. $\pm 0,5\text{ m}$ Präzision

Fallschirm 1 wurde für den 1. Systemtest gewählt, da Präzision ausreicht und die Aufprallgeschwindigkeit geringer ist.

Ergebnis des 1. Systemtests:

- Gekochtes Ei heil geblieben
- Der Behälter vom Ei dreht sich nach dem 1. Aufprall herum und landet auf der Oberseite, welche nicht gedämpft ist.
- Gute Präzision, unter Ø1m
- Behälter und Schirm drehten sich beim Fall

Verbesserung des Behälters mit Dämpfern an der Seite und Oberseite. Neuer Systemtest mit Fallschirm 2.

Ergebnis des 2. Systemtests:

- Gekochtes Ei heil geblieben
- Behälter dreht sich nach dem 1. Aufprall ebenfalls, wird nun durch neue Dämpfer sauber abgefedert
- Bessere Präzision, unter Ø0,5m
- Keine Verdrehung des Schirms oder Behälter, sehr genaue Flugbahn

Für die finale Landung wurde Fallschirm 2 gewählt, da dieser bessere Flugeigenschaften, höhere Präzision und bessere Optik aufweist.

-> Finale Landung ist geglückt.